



¿Quién Soy? Los Números Reales Hablan

Juego de Deducción · Números Reales · 3º ESO

👤 Individual o pequeño grupo ⌚ 30–35 minutos ★ Dificultad: fácil–media



EL JUEGO: ¿QUIÉN SOY?

Cada «sospechoso» es un número real que ha decidido presentarse a sí mismo con pistas. Tu misión: **identificar exactamente quién es cada número** y responder las preguntas adicionales sobre él.

Reglas: Lee todas las pistas antes de responder. Cada respuesta correcta suma puntos. Justifica siempre tu razonamiento. No vale buscar en Google: todo se puede deducir con lo que sabes.



Sospechoso 1 [3 puntos]

«Soy positivo. Mi cuadrado es un número entero, concretamente el primer entero impar mayor que 1. Soy irracional. Estoy entre 1 y 2 en la recta real.»

¿Quién soy? _____ ¿Racional o irracional? _____

Aproximación con 2 decimales: por defecto _____ por exceso _____

¿En qué intervalo $[n, n + 1]$ (con n entero) me encuentro? _____



Sospechoso 2 [3 puntos]

«Soy un decimal periódico puro. Mi período es el 3. Soy el resultado de dividir 1 entre 3. Aunque tengo infinitas cifras decimales, soy racional.»

¿Quién soy? (Escríbeme de todas las formas posibles):

¿Por qué soy racional a pesar de tener infinitas cifras?

¿Cuánto vale $3 \times$ yo? _____ ¿Y $9 \times$ yo? _____



Sospechoso 3 [3 puntos]

«Soy el número más famoso de las matemáticas. Aparezco en el área de cualquier círculo. Nadie ha encontrado jamás un patrón en mis decimales. Empiezo por 3'14...»

¿Quién soy? _____ ¿Racional o irracional? _____

¿En qué intervalo de décimas me encuentro? [,]

Escribe mi aproximación por defecto con 4 decimales: _____

¿Por qué $\frac{22}{7}$ NO es exactamente yo? Calcula y compara: _____

Sospechoso 4 [4 puntos]

«Soy negativo. Mi valor absoluto es exactamente $2\frac{1}{5}$. Estoy a la izquierda del cero en la recta. Si me elevas al cuadrado obtienes $6\frac{1}{25}$. Soy racional.»

¿Quién soy? _____ Escríbeme como fracción: _____

¿Cuánto vale $|y|$? _____ ¿Cuánto vale $-|y|$? _____

Si estás en $x = -2,5$, ¿a qué distancia del origen estás? _____

¿Qué números reales están a distancia $2,5$ del origen? Exprésalo como conjunto: _____

⚡ Sospechoso BONUS — El Impostor [5 puntos]

«Soy un número que parece irracional pero no lo soy. Mis primeras cifras decimales son $1,4142\dots$ pero si me escribes completo verás que en realidad soy racional. Pista: mi valor exacto es $\frac{\sqrt{4} \cdot \sqrt{100}}{10}$.»

Calcula mi valor exacto: $\frac{\sqrt{4} \cdot \sqrt{100}}{10} =$ _____

¿Soy racional o irracional? Justifica: _____

¿Por qué en la pista parecía que era $\sqrt{2} \approx 1,414\dots$? _____

Sosp. 1	Sosp. 2	Sosp. 3	Sosp. 4	Bonus	TOTAL
/3	/3	/3	/4	/5	/18